알튜비튜
우선순위 큐

오늘은 STL에서 제공하는 container adaptor인 priority queue에 대해 알아봅니다.
가장 최근의 데이터를 뽑는 스택, 제일 먼저 들어간 데이터를 뽑는 큐와 달리 우선순위가 가장 높은 데이터를 뽑는 자료구조입니다.

일상 속 우선순위 큐

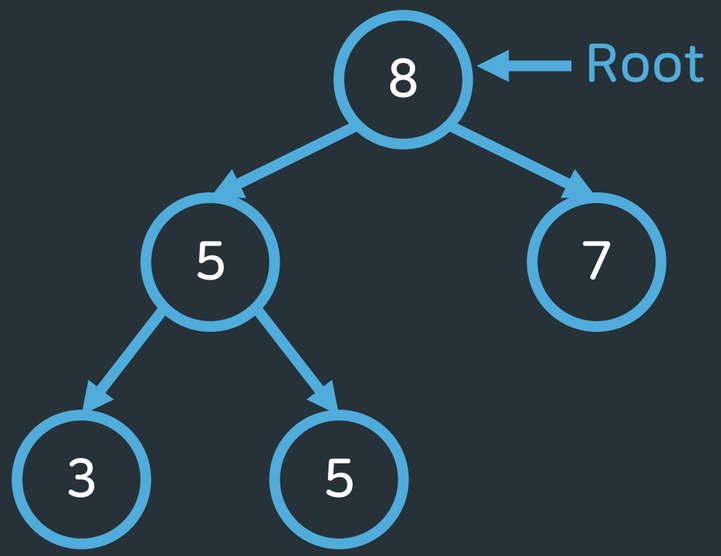
FAMILY
EMERGENCY ROOM

매직패스
손님입구
Magic pass ONLY
快速通行预约顾客入口

우선순위 큐

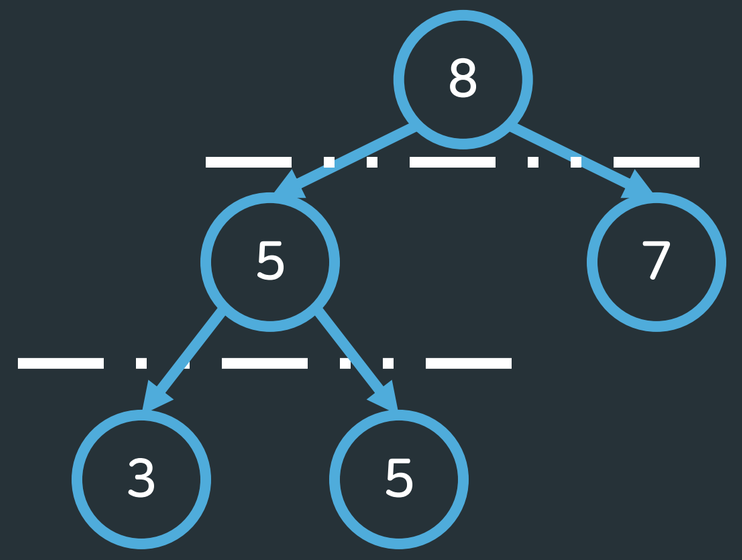
Priority Queue

- 우선순위가 높은 데이터가 먼저 나옴
- 자료의 Root 노드에서만 모든 연산이 이루어짐
- 모든 연산에 대한 시간 복잡도는 O(logn)
- Heap으로 구현
- Heap의 조건
  1. 완전 이진 트리
  2. 상위 노드의 값은 모든 하위 노드의 값보다 우선순위가 크거나 같다



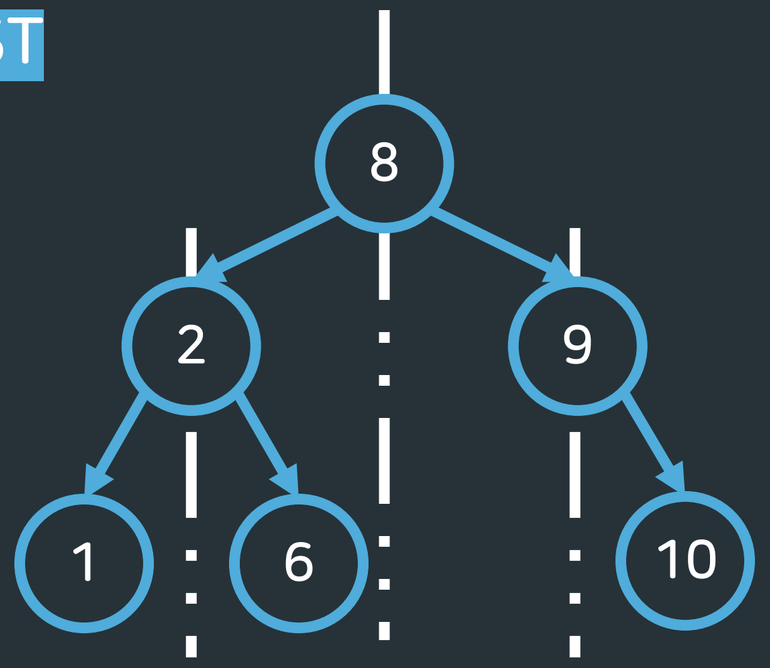
Heap과 BST의 차이

Heap



(상위) >= (하위)
상하관계

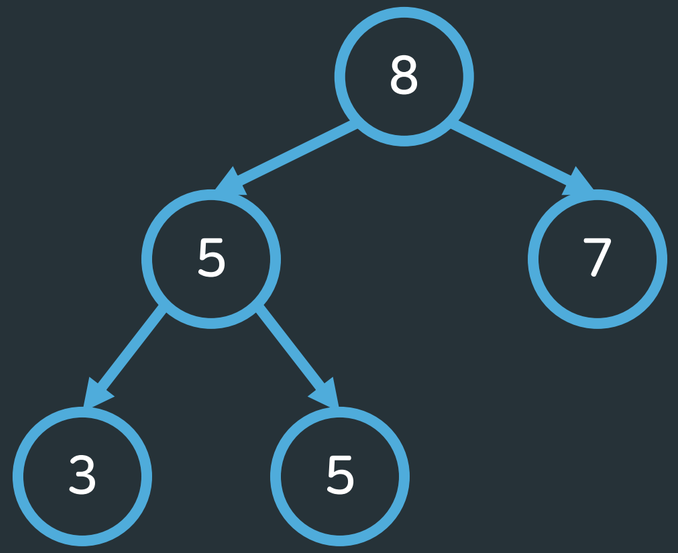
BST



(왼쪽) < (루트) < (오른쪽)
좌우관계

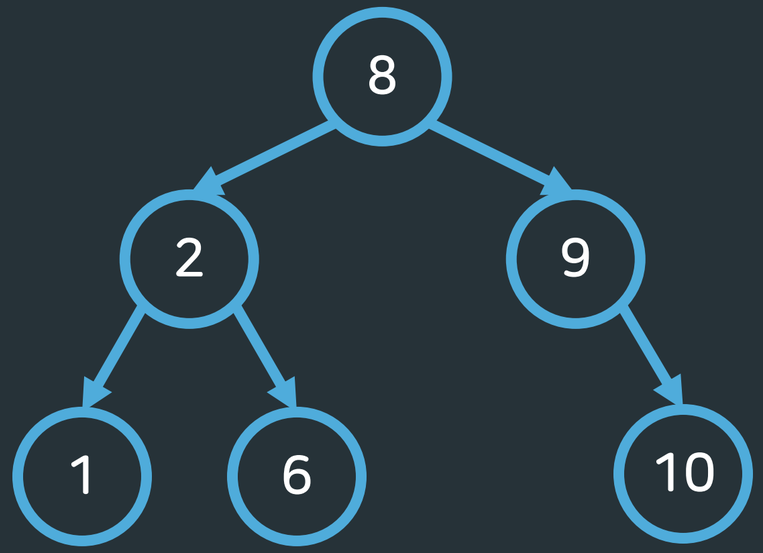
Heap과 BST의 차이

Heap



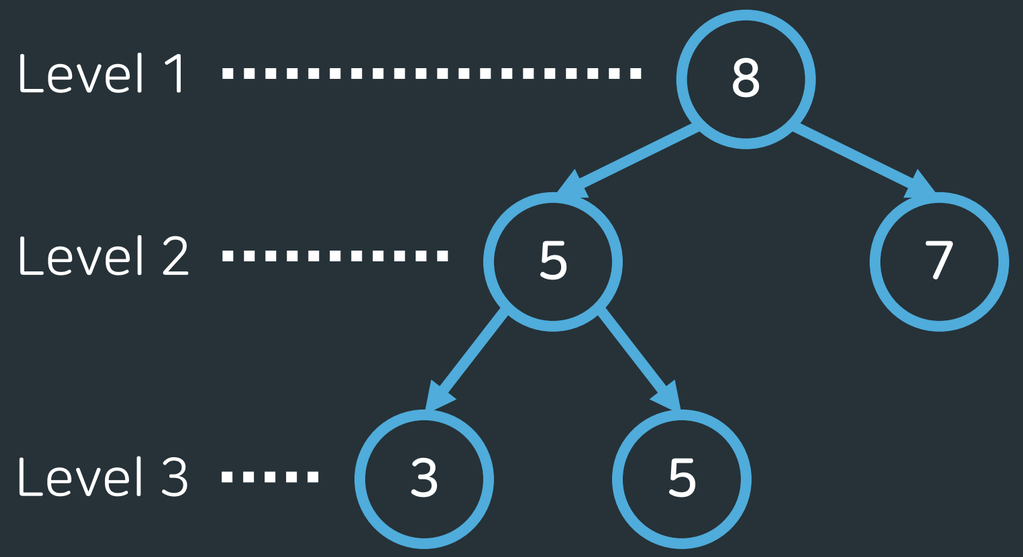
중복 O
완전 이진 트리

BST



중복 X
완전 이진 트리일 필요 없음

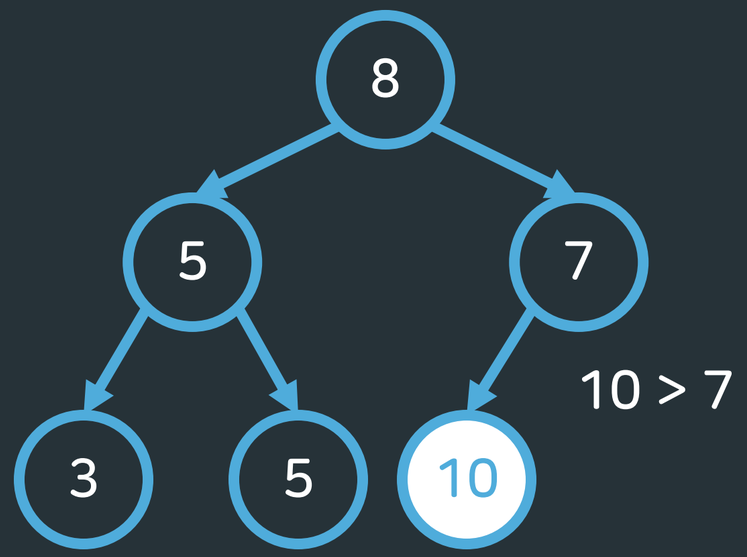
완전 이진 트리



Complete Binary Tree

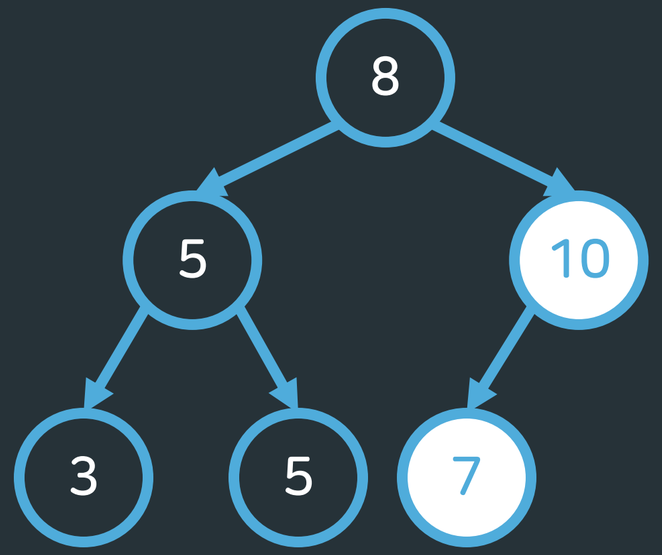
- 마지막 레벨을 제외하고 모든 레벨을 다 채움
- 마지막 레벨의 모든 노드는 왼쪽부터 빈 공간 없이 채움

최대 힙에 데이터 삽입



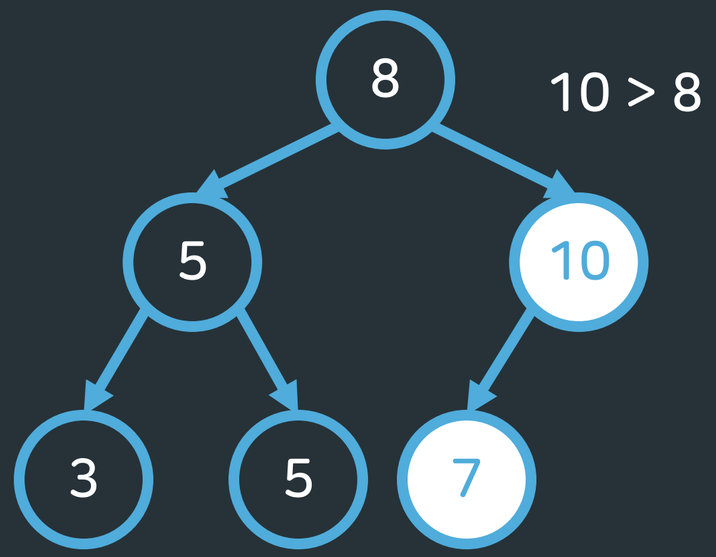
key = 10

최대 힙에 데이터 삽입



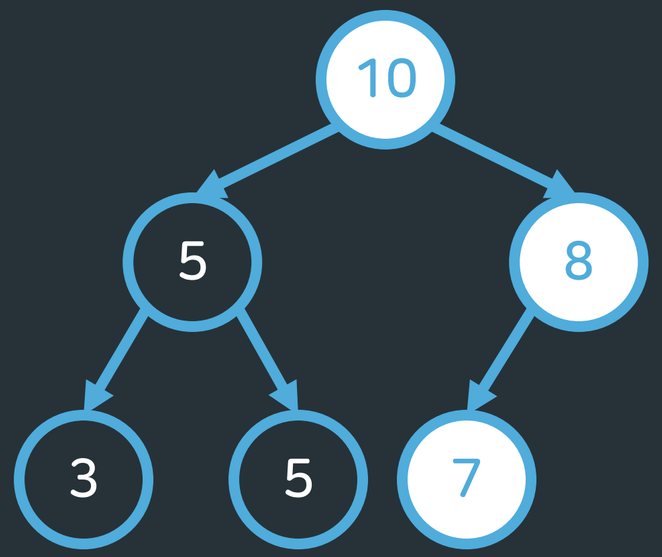
key = 10

최대 힙에 데이터 삽입



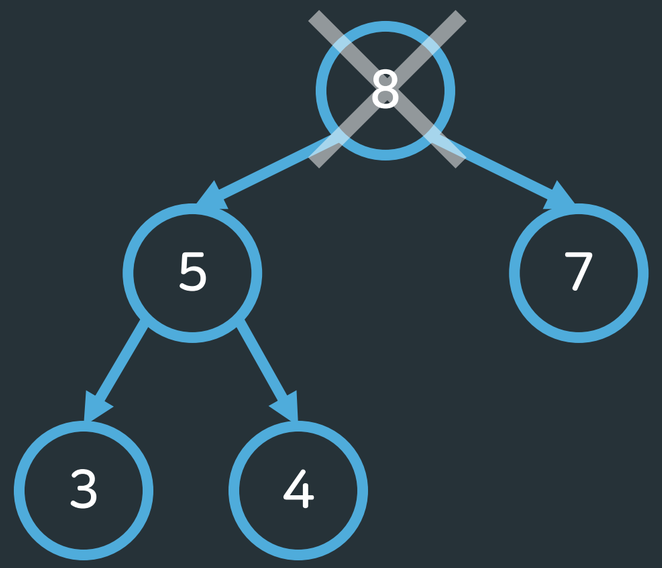
key = 10

최대 힙에 데이터 삽입

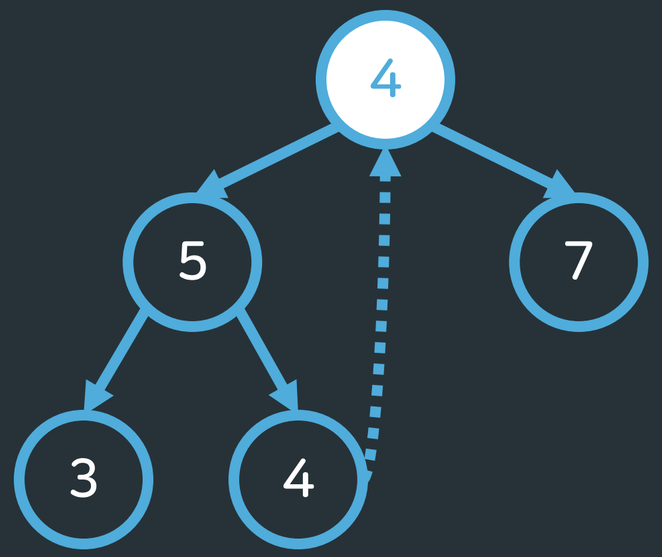


key = 10

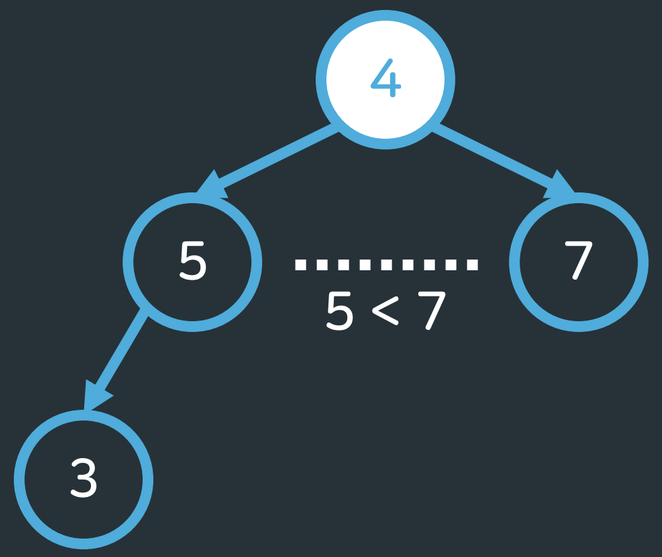
최대 힙에서 데이터 삭제



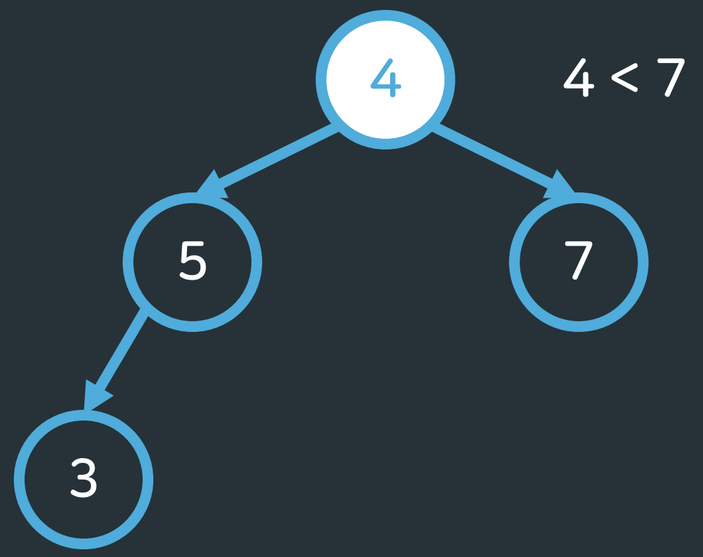
최대 힙에서 데이터 삭제



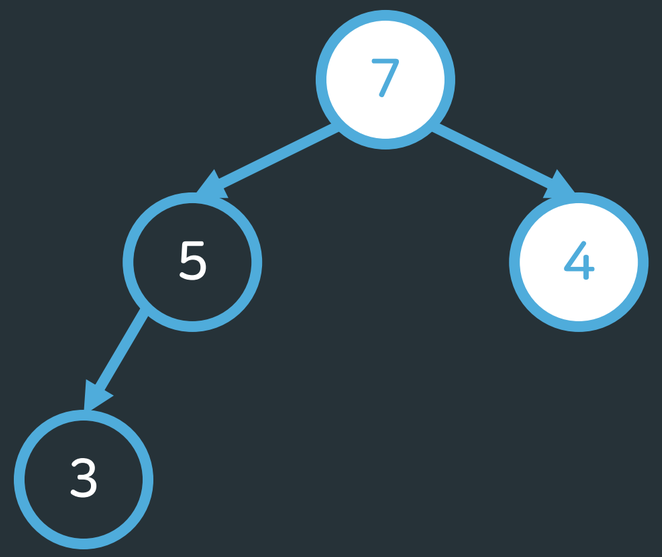
최대 힙에서 데이터 삭제



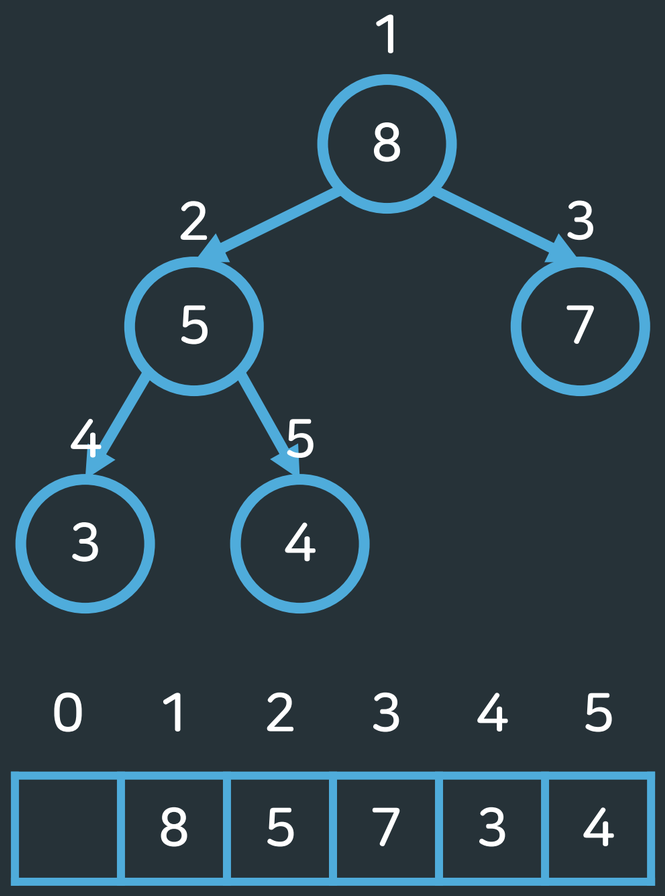
최대 힙에서 데이터 삭제



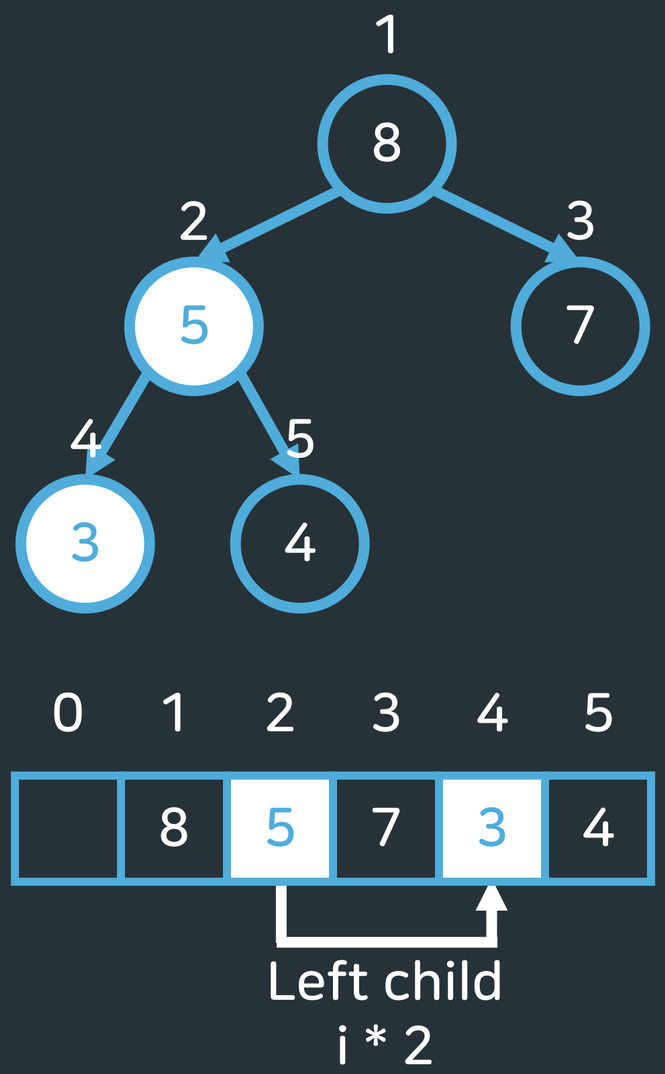
최대 힙에서 데이터 삭제



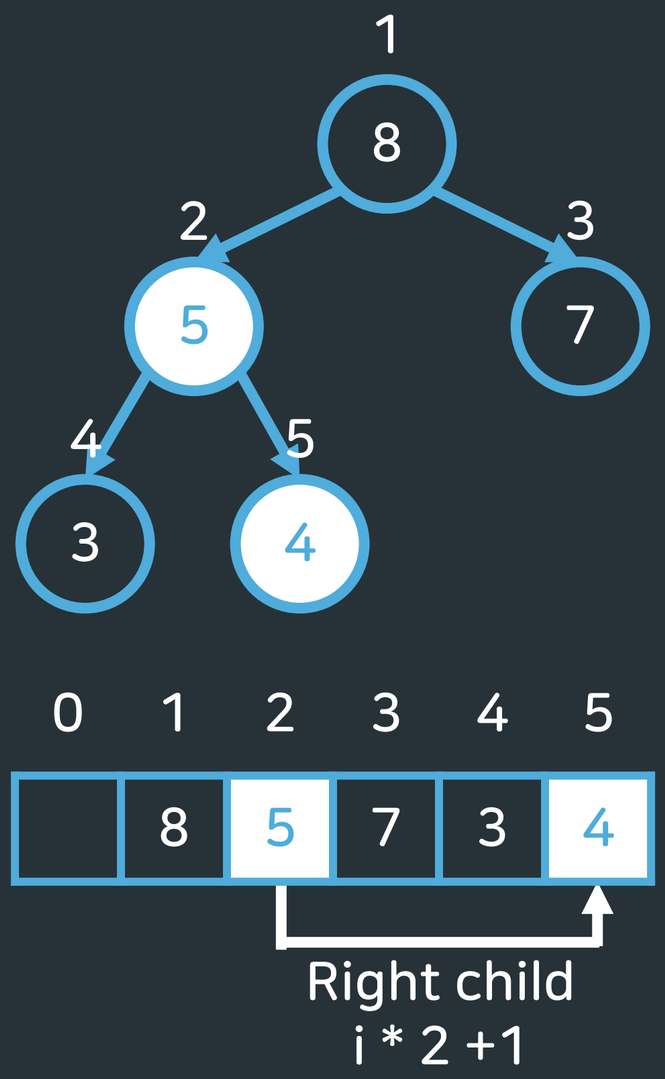
배열로 힙 구현하기



배열로 힙 구현하기



배열로 힙 구현하기



11279번 : 최대 힙 – Silver 2

문제

- 다음의 명령을 처리하는 최대 힙 프로그램 만들기
  1. 정수 x가 주어진다.
  2. x가 자연수라면 최대 힙에 x 추가
  3. x가 0이라면 최대 힙에서 가장 큰 값을 출력하고 제거. 최대 힙이 비었다면 0 출력

제한 사항

- 명령의 수 N의 범위는 $1 <= N <= 100,000$
- 명령과 함께 주어지는 정수 x의 범위는 $0 <= x <= 2^{31}$

예제

#알튜비튜

예제 입력

```
13
0
1
2
0
0
3
2
1
0
0
0
0
0
```

예제 출력

```
0
2
1
3
2
1
0
0
```

공식 문서 – C++

cplusplus.com

Search: Go

Not logged in

Reference | <queue> | priority_queue

register | log in

C++

- Information
- Tutorials
- Reference
- Articles
- Forum

Reference

- *C library:*
- *Containers:*
  - <array>
  - <deque>
  - <forward_list>
  - <list>
  - <map>
  - <queue>
  - <set>
  - <stack>
  - <unordered_map>
  - <unordered_set>
  - <vector>
- *Input/Output:*
- *Multi-threading:*
- *Other:*

<queue>

- priority_queue
- queue

priority_queue

- priority_queue::priority_queue
- *member functions:*
  - priority_queue::emplace
  - priority_queue::empty
  - priority_queue::pop

You were redirected to cplusplus.com/**priority_queue** || See search results for: **"priority_queue"**

class template

std::**priority_queue** <queue>

```
template <class T, class Container = vector<T>,
  class Compare = less<typename Container::value_type> > class priority_queue;
```

Priority queue

Priority queues are a type of container adaptors, specifically designed such that its first element is always the greatest of the elements it contains, according to some *strict weak ordering* criterion.

This context is similar to a *heap*, where elements can be inserted at any moment, and only the *max heap* element can be retrieved (the one at the top in the *priority queue*).

Priority queues are implemented as *container adaptors*, which are classes that use an encapsulated object of a specific container class as its *underlying container*, providing a specific set of member functions to access its elements. Elements are *popped* from the *"back"* of the specific container, which is known as the *top* of the priority queue.

The underlying container may be any of the standard container class templates or some other specifically designed container class. The container shall be accessible through *random access iterators* and support the following operations:

- empty()
- size()
- front()
- push_back()
- pop_back()

The standard container classes vector and deque fulfill these requirements. By default, if no container class is specified for a particular priority_queue class instantiation, the standard container vector is used.

Support of *random access iterators* is required to keep a heap structure internally at all times. This is done automatically by the container adaptor by automatically calling the algorithm functions make_heap, push_heap and pop_heap when needed.

공식 문서 - C++

구문

```
template <class Type, class Container= vector <Type>, class Compare= less <typename Container ::value_type>>
class priority_queue
```

- priority_queue<T> ex) priority_queue <int> pq;
- priority_queue<T , Container, Compare> ex) priority_queue <int , vector<int>, greater<int>> pq;

멤버함수

- empty() : 우선순위 큐가 비어 있으면 true를 return하고 비어 있지 않으면 false를 return
- size() : 큐의 요소 수를 return
- top() : 우선순위가 가장 큰 요소를 return
- push(const Type& val) : val의 우선 순위에 따라 우선순위 큐에 삽입
- pop() : 우선순위가 가장 큰 요소를 제거한다

11286번 : 절댓값 힙 – Silver 1

문제

- 절댓값 힙은 다음 두 가지 연산을 지원
  1. 배열에 정수 x(x ≠ 0)를 삽입
  2. 배열에서 절댓값이 가장 작은 값을 출력하고, 그 값을 배열에서 제거. 절댓값이 가장 작은 값이 여러 개인 경우, 가장 작은 수를 출력하고 그 값을 배열에서 제거.

제한 사항

- 연산의 개수 N의 범위 1 <= N <= 100,000
- 입력되는 정수 x의 범위 $-2^{31} < x < 2^{31}$
- 시간 제한 1초 (추가 시간 없음)

예제

#알튜비튜

예제 입력

```
18
1
-1
0
0
0
1
1
-1
-1
2
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
```

예제 출력

```
-1
1
0
-1
-1
1
1
-2
2
0
```

우선 순위를 변경해야 하는데…

C++

1. 왜 priority_queue는 기본이 Max heap일까요?
2. 정렬의 비교함수… 기억하시나요?

- 정렬 → 오름차순
- 우선순위 큐 → 최대 힙

class template

std::priority_queue

```
template <class T, class Container = vector<T>,
  class Compare = less<typename Container::value_type> > class priority_queue;
```

비교 구조체

less<>

C++98 C++11

```
template <class T> struct less {
  bool operator() (const T& x, const T& y) const {return x<y;}
  typedef T first_argument_type;
  typedef T second_argument_type;
  typedef bool result_type;
};
```

greater<>

C++98 C++11

```
template <class T> struct greater {
  bool operator() (const T& x, const T& y) const {return x>y;}
  typedef T first_argument_type;
  typedef T second_argument_type;
  typedef bool result_type;
};
```

조건을 만족하도록 정렬

조건을 만족할 때 Swap

	정렬	우선순위 큐
X	왼쪽	부모 노드
Y	오른쪽	자식 노드
less	오름차순	Max heap
greater	내림차순	Min heap

비교 구조체 작성

#알튜비튜

비교 구조체를 직접 작성할 때는,

복잡하게 생각하지 말고, 첫 번째 인자를 *child*, 두 번째 인자를 *parent*로 두고 조건 그대로 작성하기

```
struct cmp {
    bool operator()(const 자료형 &child, const 자료형 &parent) {
        // 예: 부모는 자식보다 나이가 많아야 함.
        return parent.age > child.age;
    }
};
```

비교 구조체 작성

절댓값 힙을 위한 비교 구조체는?

배열에서 절댓값이 가장 작은 값을 출력하고, 그 값을 배열에서 제거.
절댓값이 가장 작은 값이 여러 개인 경우 가장 작은 수를 출력하고 그 값을 배열에서 제거

```
struct cmp {
    bool operator()(const int &child, const int &parent) {
        // 1. 절댓값이 다른 경우 절댓값이 작은 수가 부모노드로
        if (abs(parent) != abs(child)) {
            return abs(parent) < abs(child);
        }
        // 2. 절댓값이 같은 경우 값이 작은 수가 부모노드로
        return parent < child;
    }
};
```

마무리

정리

- 우선순위 큐는 힙으로 구현하고, 시간 복잡도가 O(logn)인 자료구조
- 효율성을 보는 문제에 사용되는 경우가 많음
- 그리디, 최단 경로 알고리즘 풀이에 활용되기도 함
- cmp 정의할 때는 헷갈리지 말기!(sort와 반대)
- 정렬은 cmp 정의 시 첫 번째 인자 입장으로, priority_queue는 두 번째 인자 입장으로 생각하면 쉬움
- 무한 루프 (pop을 하지 않음), 런타임 에러 (empty 체크 안하고 조회 or 삭제 시도) 조심!!

- default는 C++의 경우 Max heap

과제

#알튜비튜

필수

- 2607번 : 비슷한 단어 – Silver 3
- 19640번 : 화장실의 규칙 – Glod 4
- 2075번 : n번째 큰 수 – Silver 2

도전

- 1655번 : 가운데를 말해요 – Gold 2
- 디스크 컨트롤러 – Lv.3